

Расчетная работа. Теория графов (2-й семестр)

Ст. гр. 421702 Вашкевич М. В.

1 Цели

- Научиться формализовывать информацию при помощи семантических сетей.
- Повторить некоторые элементы теории графов.

2 Задачи

- Пошагово формализовать выданный преподавателем алгоритм.
- Выполнить отчет о проделанной работе.

3 Вариант

Мой вариант - 4.16: Необходимо найти граф конденсации для орграфа.

4 Формализация теоретических сведений

Ориентированный граф (орграф) – граф, рёбра которого имеют направление.

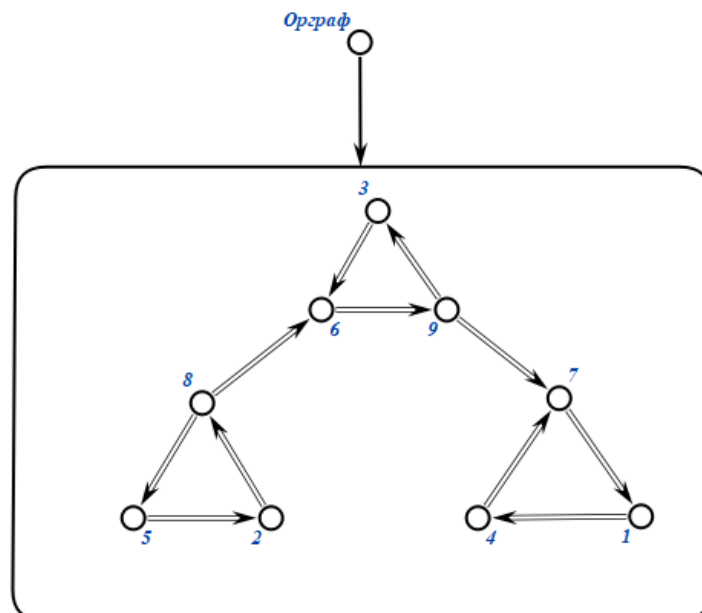


Рис. 1: Ориентированный граф

Обратный граф – орграф с таким же набором вершин и дуг, однако дуги развёрнуты в противоположную сторону относительно исходного положения.

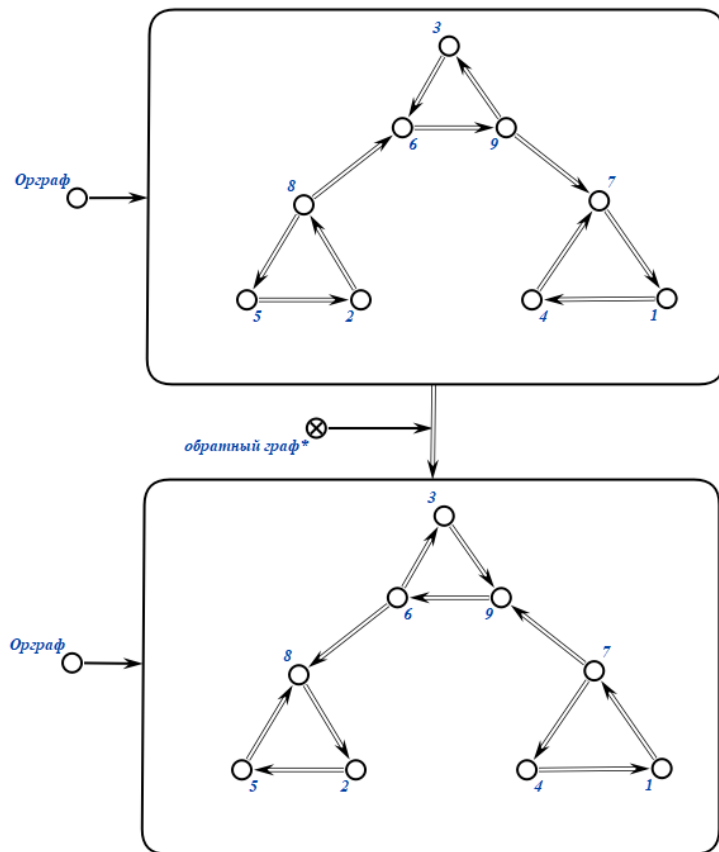


Рис. 2: Обратный граф

Две вершины орграфа связаны сильно, если между ними существует путь в обе стороны.

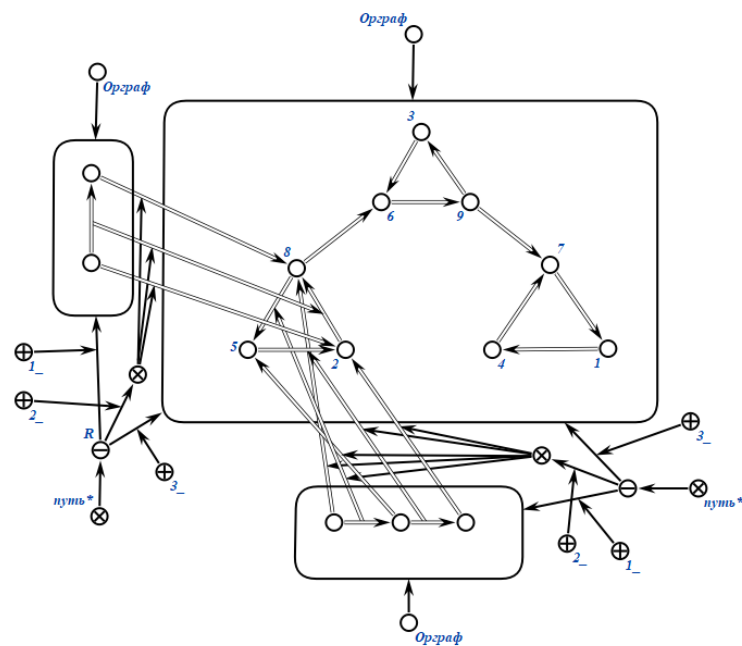


Рис. 3: Пара сильно связанных вершин орграфа

Компоненты сильной связности орграфа – такое разбиение вершин орграфа, что между каждой парой вершин, входящих в компоненту присутствует сильная связность, а между

каждой парой вершин из разных компонент сильной связности нет.

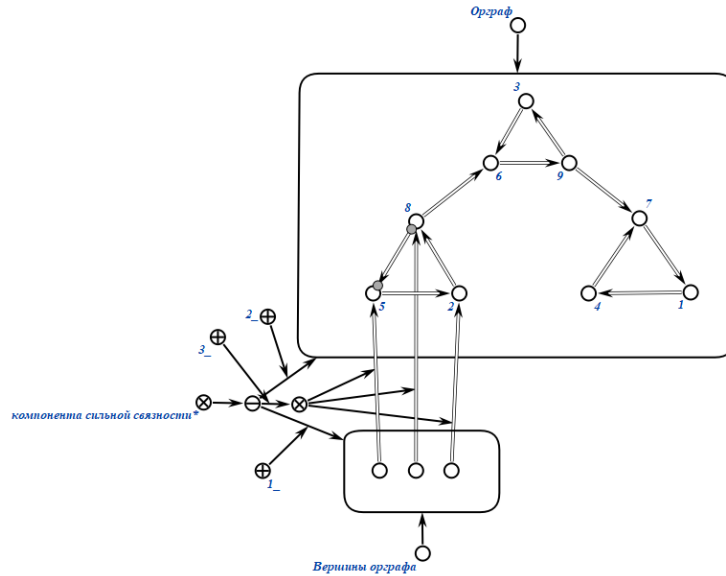


Рис. 4: Компонента сильной связности орграфа

Графом конденсации для орграфа называют граф, вершинами которого являются компоненты сильной связности.

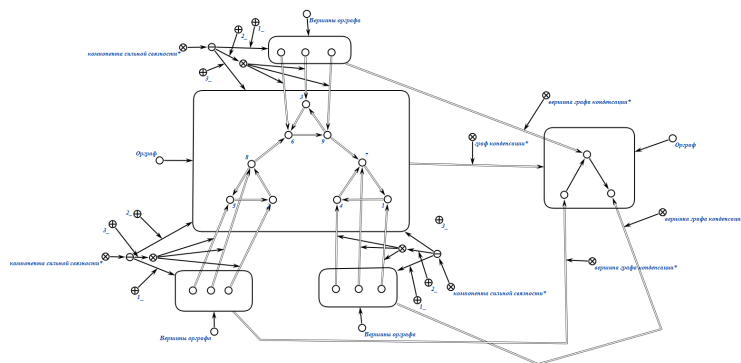


Рис. 5: Граф конденсации для орграфа

5 Тестовые примеры

5.1 Тестовый пример №1

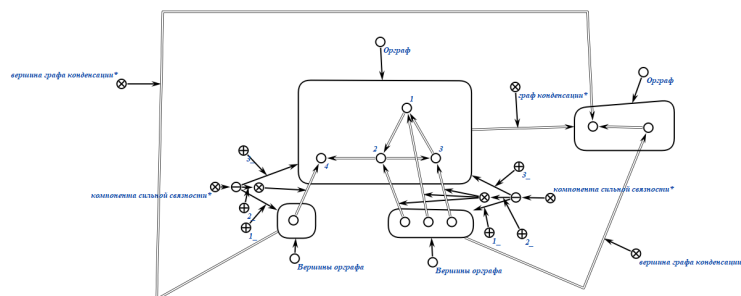


Рис. 6: Граф конденсации для орграфа из тестового примера №1.

5.2 Тестовый пример №2

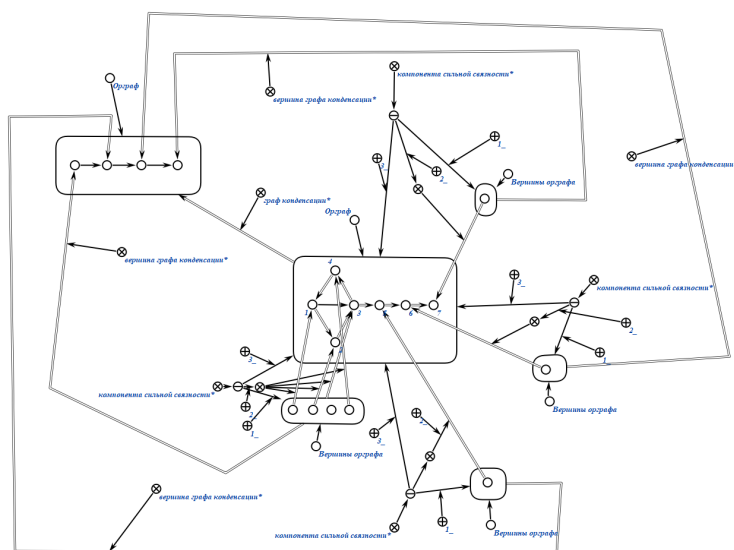


Рис. 7: Граф конденсации для орграфа из тестового примера №2.

5.3 Тестовый пример №3

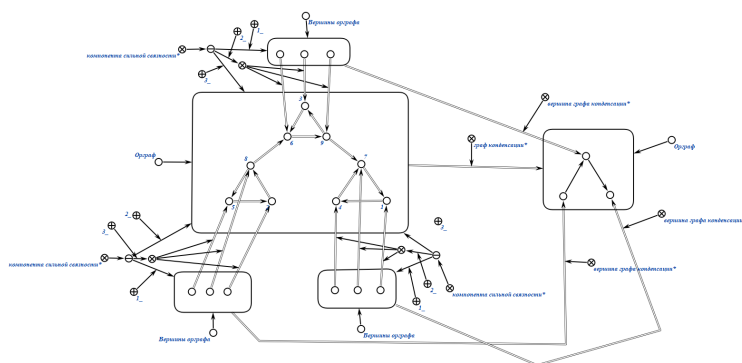


Рис. 8: Граф конденсации для орграфа из тестового примера №3.

5.4 Тестовый пример №4

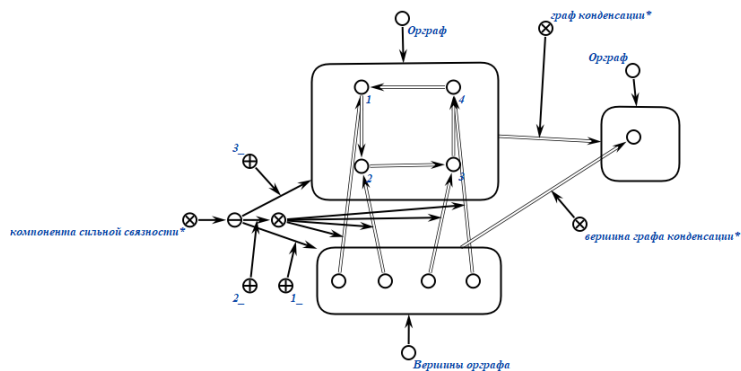


Рис. 9: Граф конденсации для орграфа из тестового примера №4.

5.5 Тестовый пример №5

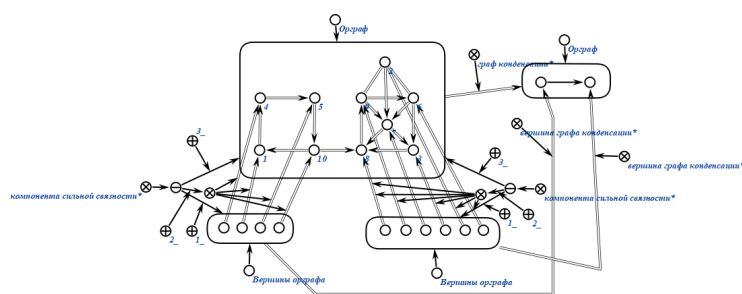


Рис. 10: Граф конденсации для орграфа из тестового примера №5.

6 Работа алгоритма

Алгоритм поиска графа конденсации:

1. Строит для исходного графа обратный путём переориентирования всех входящих в граф дуг.
2. Выполняет топологическую сортировку исходного графа. Для этого последовательно алгоритм проходит по всем вершинам графа и:
 - (a) Если текущая вершина еще не была посещена, из этой вершины запускается поиск в глубину. Стратегия поиска в глубину состоит в следующем:
 - i. Алгоритм идёт «вглубь» графа до тех пор, пока не встретит тупик.
 - ii. Если алгоритм встретил развилку, он выбирает любой путь, начинающийся с непосещённой вершины.
 - iii. Когда алгоритм встретил тупик, алгоритм возвращается к последней развилке и идёт туда, где не был ранее.
 - (b) Если текущая вершина уже была посещена ранее, алгоритм переходит к следующей вершине.
3. На обратном исходному графе алгоритм запускает серию поисков в глубину, последовательно проходя по этому графу в порядке, определённом топологической сортировкой исходного графа.
 - (a) Если текущая вершина была посещена алгоритмом ранее, она игнорируется, а алгоритм переходит к следующей вершине.
4. Каждый выполненный обход в глубину проходит по вершинам, входящие в текущую компоненту сильной связности. Эта компонента сильной связности будет являться текущей вершиной в графе конденсации.

7 Демонстрация работы алгоритма

Работа алгоритма продемонстрируется для тестового примера №3.

7.1 Построение обратного графа

Обратный граф получается из исходного путём переориентировки его рёбер.

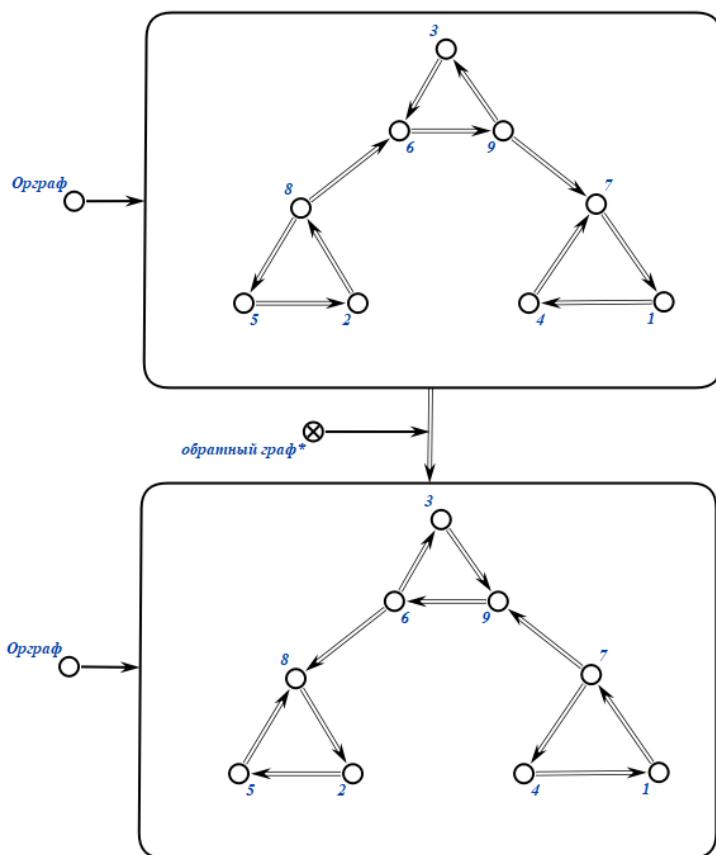


Рис. 11: Построение обратного графа.

7.2 Топологическая сортировка графа

Суть топологической сортировки состоит в запуске серий обхода в глубину последовательно для каждой непосещенной вершины.

7.2.1 Обход в глубину из вершины 1.

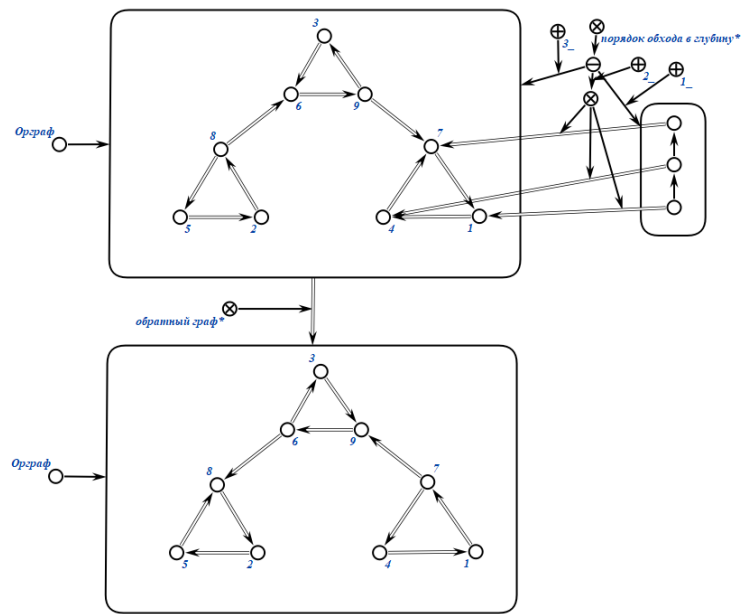


Рис. 12: Обход в глубину из вершины 1.

7.2.2 Обход в глубину из вершины 2.

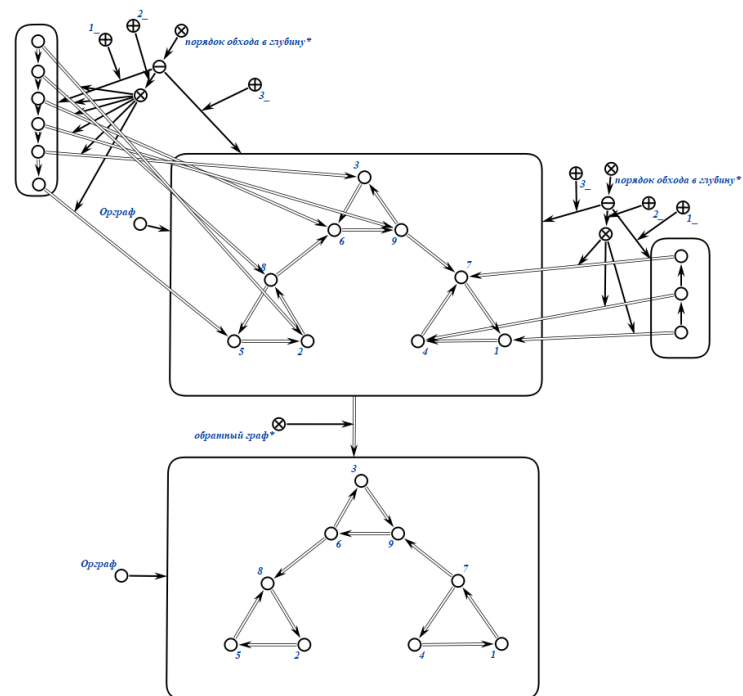


Рис. 13: Обход в глубину из вершины 2.

7.2.3 Получение топологической сортировки графа.

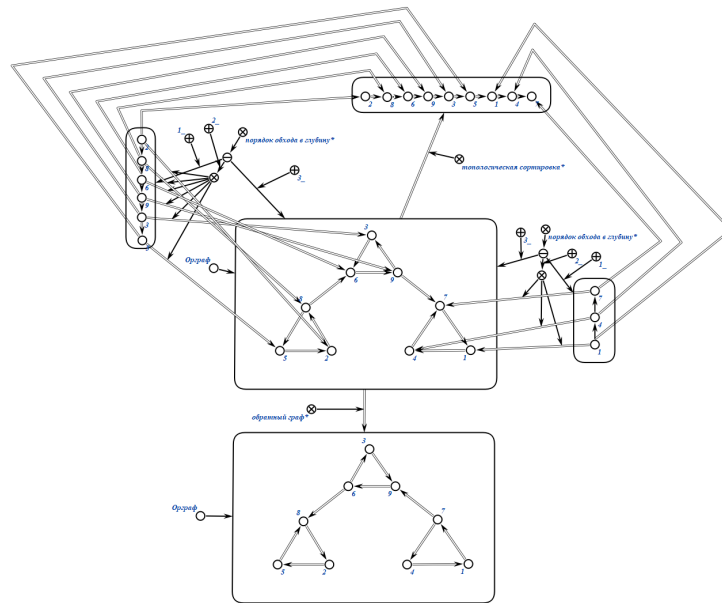


Рис. 14: Получение топологической сортировки графа.

7.3 Запуск серий обхода в глубину на обратном графе и определение вершин графа конденсации

7.3.1 Обход обратного графа из вершины 2: получение первой компоненты сильной связности (первой вершины графа конденсации).

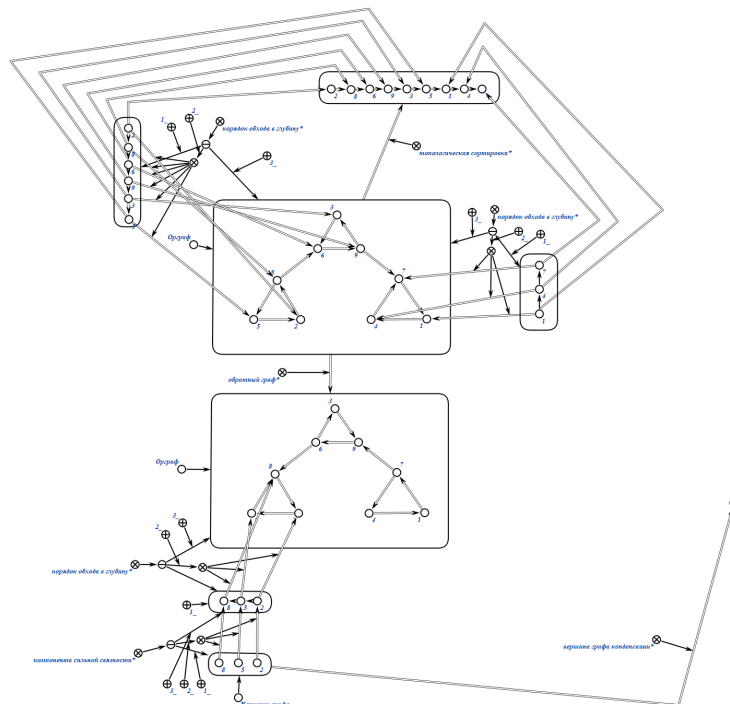


Рис. 15: Получение первой вершины графа конденсации.

7.3.2 Обход обратного графа из вершины 6: получение второй компоненты сильной связности (второй вершины графа конденсации).

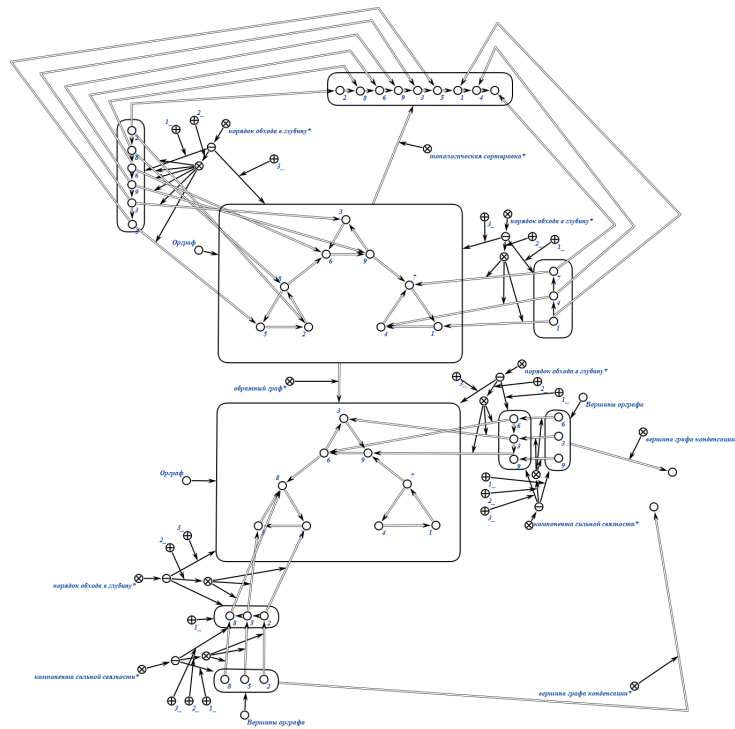


Рис. 16: Получение второй вершины графа конденсации.

7.3.3 Обход обратного графа из вершины 0: получение третьей компоненты связности (третьей вершины графа конденсации).

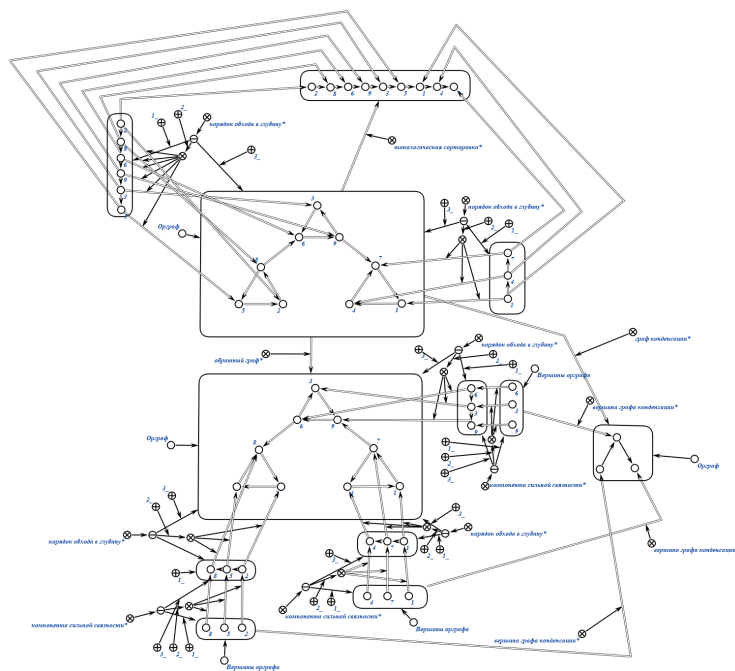


Рис. 17: Получение третьей вершины графа конденсации.

7.4 Результат.

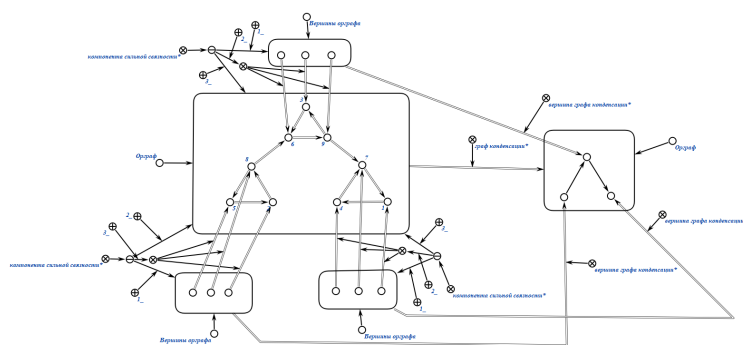


Рис. 18: Полученный граф конденсации.

8 Заключение

В ходе выполнения задачи пошаговой формализации алгоритма поиска графа конденсации я научился формализовывать информацию с использованием семантических сетей и систематизировал знания об элементах теории графов, касающихся алгоритма конденсации графа.

9 Список использованных источников

Список литературы

- [1] Свободная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Граф\(\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Граф())
- [2] Свободная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Транспонированный>
- [3] Сайт «MAXimal :: algo» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-maxx.ru/algo/strong_connected_components
- [4] Сайт «Algocode wiki» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://wiki.algocode.ru/index.php?title=Конденсация>
- [5] Сайт «Олимпиадное программирование в Бресте и Беларуси» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://brestprog.by/topics/graphs/>
- [6] Сайт «Олимпиадное программирование в Бресте и Беларуси» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://brestprog.by/topics/dfs/>
- [7] Сайт «Олимпиадное программирование в Бресте и Беларуси» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://brestprog.by/topics/connectivity/>
- [8] Сайт «Олимпиадное программирование в Бресте и Беларуси» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://brestprog.by/topics/topsort/>